

Problem Set 6 — 8.03SC Física III: Vibraciones y Ondas

Yen-Jie Lee (traducción al español)

- Problemas

Massachusetts Institute of Technology

Física 8.03SC — Otoño de 2016

Tarea 6

Problemas

Problema 6.1 (25 pts)

Considere ondas sonoras propagándose a lo largo del eje x en un tubo de órgano, descritas por la ecuación de ondas para el desplazamiento longitudinal, ψ , de un elemento de volumen de aire,

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = A \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2}$$

donde la constante $A = 90000 \text{ m}^2/\text{s}^2$. El tubo de órgano está cerrado en un extremo, $x = 0$, y abierto en el otro, $x = L = 1.5 \text{ m}$.

- Dibuje los tres primeros modos normales en el intervalo $0 \leq x \leq L$ (es decir, esboce ψ en función de x en el instante de máximo desplazamiento), y escriba las frecuencias de modo normal para cada uno. Este problema no requiere cálculos elaborados ni resolver la ecuación anterior; solo necesita comprensión física de cómo se determinan los modos normales y algo de aritmética muy sencilla.
- Para los tres primeros modos normales, esboce la presión en función de x en su amplitud máxima.
- Si el tubo se cambia para que esté abierto por ambos extremos, ¿qué longitud debe tener para conservar la frecuencia del modo fundamental?

Problema 6.2 (25 pts)

Durante la clase discutimos la solución de onda de las ecuaciones de Maxwell, pero no terminamos la deducción de la ecuación de ondas para el campo magnético.

- Demuestre que $\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{A}) = \vec{\nabla}(\vec{\nabla} \cdot \vec{A}) - (\vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla})\vec{A}$, donde $\vec{A}$ es un vector.
- Demuestre que, en el vacío, $\nabla^2 \vec{B} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2}$, usando las ecuaciones de Maxwell.

Problema 6.3 (25 pts)

El objetivo de este problema es demostrar que un pulso plano —un pulso que viaja en cierta dirección sin variación (en un instante dado) perpendicular a esa dirección— es solución de las ecuaciones de Maxwell. Elegiremos la dirección de propagación a lo largo del eje x :

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = E_0 \hat{y} f(x - ct)$$

donde $f(\xi)$ es una función arbitraria, suficientemente regular.

- Demuestre que este campo satisface la ecuación de ondas electromagnética.
- Demuestre que el campo satisface $\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = 0$. ¿Qué otras direcciones del vector $\vec{E}$ son compatibles con esta ecuación de Maxwell (ley de Gauss)?
- Encuentre una expresión para el campo magnético asociado a este pulso.

Problema 6.4 (25 pts)

En un lugar muy alejado de la Tierra, dos ondas planas EM sinusoidales, ambas de frecuencia ν y amplitud de campo eléctrico E_0 a lo largo de $\hat{y}$, viajan en direcciones opuestas en este espacio vacío a lo largo de la dirección $\hat{x}$. En $t = 0$, se observa que el campo eléctrico es 0 en $x = 0$.

- Escriba el campo eléctrico de una onda viajera sinusoidal que se propaga en la dirección x positiva. (Pista: véanse los apuntes de la clase 12, página 6, y el ejemplo discutido en clase. En general, el campo eléctrico de una onda EM sinusoidal progresiva puede escribirse como $\vec{E}(\vec{r}, t) = \text{Re}(\vec{E}_0 e^{j(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)})$, donde $\vec{r} = x\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z}$ y $\vec{k} = \vec{k}/|\vec{k}|$ es la dirección de propagación.)
- Encuentre el campo total $\vec{E}(\vec{r}, t)$ de las dos ondas planas y el promedio temporal de $E^2(\vec{r}, t)$ (promediado en un periodo).
- Encuentre el campo $\vec{B}(\vec{r}, t)$ correspondiente de las dos ondas planas y el promedio temporal de $B^2(\vec{r}, t)$ (promediado en un periodo).
- Encuentre la densidad de energía $U(\vec{r}, t)$ y su promedio temporal (promediado en un periodo).
- Encuentre el vector de Poynting $\vec{S}(\vec{r}, t)$ y su promedio temporal (promediado en un periodo).

Para obtener información sobre cómo citar estos materiales o sobre nuestras condiciones de uso, visite:
<https://ocw.mit.edu/terms>.